

主动健康视角下社区轻度认知障碍老年人 数智健康服务体系的现状、挑战及 对策分析

金伟圣 姜沁君 高雯 朱雪娇

杭州师范大学公共卫生与护理学院, 杭州 311121

通信作者: 朱雪娇, Email: jj_ice@163.com

【摘要】轻度认知障碍可进展为痴呆, 并增加老年人全因死亡的风险。主动健康理念强调个体作为自身健康的第一责任人, 是落实健康老龄化战略的核心举措。本文基于主动健康视角, 梳理数智健康服务体系在社区轻度认知障碍老年人中的应用现状, 分析其面临的挑战并提出针对性的建议, 旨在提升现有数智健康服务体系在认知功能筛查、管理与干预各个环节中的效能, 推动轻度认知障碍管理从“被动”向“主动”跨越。

【关键词】老年人; 轻度认知障碍; 主动健康; 数智健康; 服务体系

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260424-01979

Current situation, challenges, and countermeasures of digital health service system for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment from the perspective of proactive health

Jin Weisheng, Jiang Qinjun, Gao Wen, Zhu Xuejiao

School of Public Health and Nursing, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China

Corresponding author: Zhu Xuejiao, Email: jj_ice@163.com

【Abstract】Mild cognitive impairment can progress to dementia and increase the risk of all-cause mortality in older adults. The proactive health philosophy emphasizes that individuals are the primary responsible for their own health, and it serves as the core measure to implementing the healthy aging strategy. From the perspective of proactive health, this paper reviews the current status of the digital intelligence health service system among community-dwelling older adults with mild cognitive impairment, analyzes the challenges faced, and proposes targeted recommendations. The aim is to enhance the effectiveness of the existing digital intelligence health service system in cognitive function screening, management, and intervention, so as to promote a shift from “reactive” to a “proactive” management of mild cognitive impairment.

【Key words】Aged; Cognitive dysfunction; Proactive health; Digital intelligence health; Service system

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260424-01979

轻度认知障碍(mild cognitive impairment, MCI)是介于认知正常与痴呆之间的过渡阶段, 表现为记忆力或其他认知功能进行性减退, 但尚未影响日常生活能力^[1]。MCI是老年人健康状况下降的预警信号, 与全因死亡风险增加密切相关^[2]。研究显示, 我国60岁以上老年人中MCI的患病率为16%, 且每年有10%~15%的MCI患者进展为痴呆^[3-4]。开展MCI早期识别和干预, 对痴呆的预防具有重要意义

义^[5-6]。近年来, 数智化技术, 包括人工智能、可穿戴设备、移动应用程序等为MCI的早期识别、连续监测与居家干预提供了信息化技术支撑^[7], 对改善老年人认知功能、心理健康状态与生活质量起到积极作用^[8]。但目前MCI老年人数字健康素养普遍偏低。多数老年人是数智健康服务的被动接受者, 而非主动参与者^[9]。主动健康是实现积极老龄化和健康老龄化的重要理念, 倡导个人是自身健康第一责任人,

收稿日期 2026-04-24 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 金伟圣, 姜沁君, 高雯, 等. 主动健康视角下社区轻度认知障碍老年人数字健康服务体系的现状、挑战及对策分析[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260424-01979.

鼓励充分激发个体在健康促进中的主观能动性^[10-11]。本文基于主动健康视角,梳理数智健康服务体系在社区MCI老年人中的应用现状,分析其面临的挑战并提出针对性的建议,为提升社区MCI老年人智慧健康服务质量提供参考。

一、数智健康服务体系在社区MCI老年人中的应用现状

将主动健康理念融入社区MCI老年人智慧健康服务,需要完成从“以疾病为中心”的被动医疗模式向“以功能维护与风险干预为核心”的主动管理模式转型,构建以数智化技术为关键支撑,覆盖认知功能筛查、动态管理与综合干预的全流程服务体系^[12]。

1. 认知功能筛查:《中国认知功能社区筛查及管理指南(2025版)》^[12]建议对60岁及以上社区老年人进行认知功能的普遍筛查,但是面临卫生经济学效益与伦理风险的挑战。普遍筛查可能会加重老年人的焦虑情绪与病耻感^[13]。研究显示,尚未发现在社区开展普遍认知功能筛查对老年人家属直接获益的证据,但也未出现不良后果^[14]。未来应充分权衡筛查的利弊,探索更加精准、高效的数智化筛查策略,以减轻老年人的评估负荷,避免医疗资源的浪费。社区认知功能筛查正由人工化转向数智化^[15]。传统筛查主要是由专业评估员一对一实施,容易产生偏倚。新型的数智化筛查工具,如上海认知功能筛查工具依托微信小程序,采用语音识别技术,通过提问方式引导参与者进行口头回应,从而启动对话流程。该工具能够在6 min内测试视觉记忆、语言与执行功能,适合人力资源有限的社区开展大规模的快速筛查^[16]。同样,数字化认知筛查工具通过机器人对话方式,借助语音识别与自然语言理解技术,自动将语音转化为文本,精准提取关键信息并完成智能计分,在中国社区老年人中表现出良好的信度和效度^[17]。然而,当前的语音识别技术在处理复杂方言时易产生偏差,在伴有听力或语言表达障碍的群体中适用受限。新兴的面部识别技术,如情绪图片识别、动态视频分析等,突破了这一局限性,能精准捕捉到认知功能的细微变化,为语言沟通障碍群体提供了筛查新路径^[18-19]。社区医护人员可根据特定群体的需求,精准选择适用的筛查工具。

2. 动态管理:主动健康视角下的管理包括为MCI老年人建立连续的个人电子健康档案并实施分级随访、构建动态监测与支持平台。(1)建立连续的个人电子健康档案并实施分级随访。在家庭和社区场景中,建立统一、连续的个人电子健康档案,整合

MCI老年人的认知功能、精神行为症状、危险因素等多维度信息,是实现个性化健康管理的基础^[3]。目前,MCI老年人电子健康档案存在数据完整性不足(仅有筛查结果,缺乏干预和随访记录)、患者端开放受限等问题。目前,美国已基本实现患者门户的全面普及^[20]。患者门户是基于电子健康档案的交互式在线管理工具,可以支持患者随时访问个人健康记录,并与医疗服务提供者进行沟通交流。同时,患者还可在智能终端实时上传监测数据、饮食和运动数据及个人健康日记,从而达到医患信息共享^[21-22]。当前社区已有老年人常规随访机制,但是针对MCI老年人的随访有待进一步完善,基层医务人员主观重视程度不够,制约了对MCI老年人的持续随访管理^[23]。未来社区可依托个人电子健康档案,根据筛查结果对老年人进行风险层级的划分,并自动匹配差异化随访策略^[12]。(2)构建动态监测与支持平台。为了满足MCI老年人全周期健康管理需求,居家康复意义重大。但目前居家康复存在照护者负担重、医患信息沟通不畅等问题^[3]。因此,有必要搭建居家监测与数据共享平台。该平台可依托可穿戴设备、移动应用程序等终端,实时采集生理指标、认知训练进度、认知功能等数据,通过对数据进行趋势分析,精准识别异常并实时预警。如云南智慧养老“中枢”平台,在社区通过为老年人配备生命体征监测仪等智能终端,实时采集血压、心率、睡眠等数据并上传至平台,监测到数据异常后即刻启动自动报警,工作人员随即上门处置,实现了家庭与社区卫生服务中心的联动响应^[24]。

3. 社区综合干预:主动健康理念涵盖饮食、运动、心理等多个维度,应深度融入个体的日常生活中^[25]。在数智赋能背景下,社区MCI的综合干预有望突破单一被动治疗模式,向生活方式重塑、认知训练与心理支持的多维化、个性化主动干预模式转型。(1)生活方式干预。生活方式干预是社区MCI预防体系中的基础措施,生活方式干预最能体现主动健康所强调的预防性、自主性和个性化。主动健康理念和数智化技术的深度融合,已成为创新生活方式干预的主要途径。国内部分社区已率先在数智化运动干预领域进行探索,如上海市杨浦区基于主动健康与体医融合理念,推出了“数融医体”智能社区运动健康师项目^[26]。该项目引入人工智能技术,构建“筛-诊-治-促-管”的全流程、数智化的闭环管理模式,为居民提供更精准、个性化的科学运动处方与健康管理方案^[26]。目前数智化饮食干预的研究较为缺乏。针对MCI老年人的饮食

建议,目前多停留在通用型营养策略层面,个性化精准指导明显不足^[27]。为此,有研究者提出,社区可借助生成式人工智能开展饮食干预,如自动生成定制化饮食建议与专属营养处方等^[28]。(2) 认知干预。近年来认知干预的形式已发生明显变化,已经不再局限于传统纸笔训练,而是转向难度可调的计算机辅助认知训练,并进一步尝试与虚拟现实、智能机器人等数智化技术结合^[29]。黄梅珍等^[30]借助沉浸式虚拟现实技术,为社区 MCI 老年人设计了为期 12 周的本土化“虚拟超市”训练,让患者在虚拟情境中完成“记忆购物清单”“寻找商品”和“结算”等真实生活任务,有效改善了 MCI 老年人的不良情绪,并提升了其认知和执行功能。这类数智化认知干预在初期往往面临软硬件研发与采购成本较高的问题,但由于形式便携、灵活,在后期实际运行过程中的成本费用通常低于传统训练方式,长期来看具备较好的成本效益^[31]。在使用这些技术进行干预时,部分老年人可能会出现头晕、恶心等不适,需要注意安全性^[31]。此外,老年人整体数字健康素养水平偏低,对新技术的接受度与操作能力有限,容易在干预初期产生抵触情绪。这要求数智化认知干预方案不能只追求技术的先进性,设备的适老化和操作的便捷性同样重要。(3) 心理干预。MCI 老年人常伴焦虑、抑郁等负面情绪或病耻感,医护人员应该与家庭照顾者协作,提供以支持和尊重为核心的心理干预^[32]。将心理支持与互动性、创造性的群体活动相结合,更有助于提升 MCI 老年人的心理健康水平。研究表明,艺术干预和园艺活动不仅能改善 MCI 老年人的认知功能,还能改善其心理健康状态^[33-34]。但如何利用数智化技术进一步赋能心理干预仍有待探索。今后可以考虑依托社群平台,开展线上线下联动的合唱团或园艺兴趣小组等团体活动;通过在线作品展示、同伴互动和志愿支持等方式,提升干预效果。

二、主动健康视角下社区 MCI 老年人数字健康服务体系面临的挑战与对策分析

1. 数智健康服务规范化与可持续发展基础不足的挑战与对策分析:面向社区 MCI 人群的数智健康服务目前大多依托科研项目或短期试点推进,覆盖筛查、管理及干预的全流程服务体系有待进一步探索。不同机构开发的健康服务管理平台及认知训练系统在功能设计、评估标准与数据接口等方面存在差异。《老年人认知障碍预防干预技术标准》^[35]已经正式发布,但标准实施的规范性与实施质量的评价有待进一步探讨。MCI 老年人数字健康服务的数

据管理问题也值得关注,因涉及认知功能等个人健康相关的敏感信息,在数据采集、存储与共享过程中存在隐私保护与安全管理风险^[36]。因此,建议有关部门进一步制定社区 MCI 老年人数智健康服务的相关指南与技术规范,明确社区开展认知障碍筛查、动态管理及干预的标准流程^[12]。同时,对各类数智化工具予以规范管理并建立相应的质量评价体系,以提升其在实际应用过程中的可信度^[37]。此外,有关部门还应健全隐私保护和健康数据监管制度^[38],明确 MCI 数据在采集、存储、共享及使用等各环节的权限范围,强化用户授权与知情同意机制,降低数据泄露与滥用的风险。

2. 社区数智健康服务协同运行机制不完善的挑战与对策分析:尽管“互联网+家庭医生签约服务”已初步建立了机构与家庭间的信息通路^[39]。由于数智化健康服务系统建设较为分散、数据标准尚未统一以及共享机制不够完善等问题,医院、社区与家庭之间健康信息的传递不够顺畅。MCI 老年人的健康管理具有周期长、内容综合性强的特点,往往需要医院、社区与家庭等多主体共同协作^[40]。而社区作为服务的主要提供机构,受人力、物力、财力等多重因素影响。目前,社区医务人员在 MCI 专业知识与数智健康服务能力方面存在不足。研究显示,我国接受过 MCI 相关培训的社区医生人数较少^[41]。虽然社区医护人员数字健康促进能力属于中等水平^[42],但其缺乏数字化技术应用经验且外部支持薄弱^[43]。此外,数智健康服务体系在社区推广应用过程中尚存在数智化认知功能筛查、动态管理及干预所需的软硬件设备成本投入有限、后续运行维护经费缺乏长效保障、不同服务主体之间缺乏明确的衔接机制,难以形成连续且系统的服务路径等问题。因此,有必要加强社区的信息化配套设施建设,推动社区健康信息平台与医疗卫生信息系统互联互通,实现患者端数据的实时共享;同时为社区医护人员及老年服务人员提供系统的培训,全面提升其数字健康素养与数智化技术应用水平^[44]。

3. 社区 MCI 老年人数字健康素养不足的挑战与对策分析:健康素养是促进老年人主动健康行为的重要基础^[45]。2024 年我国居民健康素养水平分析显示,65~69 岁老年人的健康素养水平仅为 12.02%^[46]。2024 年,60~69 岁人群的数字素养达到初级、高级水平的占比为 36.22%、7.34%^[47]。MCI 老年人受生理变化与认知功能下降的影响,使用数智化工具受到更多限制。现有数智健康服务平台多以正常成年用户为参照对象,界面复杂、操作烦琐,适老化设计

存在不足,缺乏针对MCI老年人的友好化设计^[48]。MCI老年人在使用过程中面临较高的技术门槛,影响了数智健康服务的覆盖率和应用效果。因此,社区应定期开展数智化技能培训专题讲座和科普宣传。针对MCI老年人的认知特点,可以采用分步教学、一对一指导等方式,辅助其逐步掌握认知训练应用程序、可穿戴设备等工具的基本操作。家属及照护者的支持对MCI老年人使用数智化工具有促进作用,建议强化家庭共同参与形式,探索以患者为中心、家庭为依托、社区为支撑的协同照护模式^[49]。开发数智化工具时应该充分考虑MCI老年人对技术的可接受性,简化操作流程,优化界面信息呈现方式,并引入语音辅助、错误提示等功能,从而提升数智健康服务的可及性与适用性^[50]。

三、小结

数智化技术发展及相关研究推进,持续完善MCI老年人数智健康服务体系。但仍面临服务规范化与可持续性不足、多主体协同机制不完善、老年人数字健康素养水平偏低等诸多挑战。未来应健全服务标准与数据安全规范,推动多方服务协同联动,提升老年人数字健康素养水平、优化工具适配,助力健康老龄化战略的实施。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 金伟圣:构思与设计、资料收集与整理、论文撰写、论文修订;姜沁君:资料收集与整理、论文撰写、论文修订;高雯:构思与设计、论文修订;朱雪娇:构思与设计、论文修订、文章的质量控制及审校、对文章整体负责,监督管理

参 考 文 献

- [1] Jia L, Du Y, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study[J]. *Lancet Public Health*, 2020, 5(12): e661-e671. DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30185-7.
- [2] Bae JB, Han JW, Kwak KP, et al. Impact of mild cognitive impairment on mortality and cause of death in the elderly[J]. *J Alzheimers Dis*, 2018, 64(2): 607-616. DOI: 10.3233/JAD-171182.
- [3] 中国康复医学会社区康复工作委员会,贾杰,金海鹏.认知障碍患者居家康复管理的中国专家共识(2026版)[J].*中国全科医学*, 2026, 29(14): 1793-1802, 1810. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0466.
Community Rehabilitation Working Committee of Chinese Rehabilitation Medicine Association, Jia J, Jin HP. Chinese expert consensus on the management of home-based rehabilitation for cognitive impairment(2026 edition)[J]. *Chinese General Practice*, 2026, 29(14): 1793-1802, 1810.
- [4] 脑认知健康管理中国专家共识制定委员会,《中华健康管理学杂志》编辑委员会.脑认知健康管理中国专家共识(2023)[J].*中华健康管理学杂志*, 2023, 17(12): 881-892. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20230908-00124.
- Chinese Expert Consensus Committee on Brain Cognitive Health Management, *Chinese Journal of Health Management Editorial Committee*. Chinese expert consensus on cognitive health management(2023)[J]. *Chin J Health Manage*, 2023, 17(12): 881-892.
- [5] 王刚,齐金蕾,刘馨雅,等.中国阿尔茨海默病报告2024[J].*诊断学理论与实践*, 2024, 23(3): 219-256. DOI: 10.16150/j.1671-2870.2024.03.001.
Wang G, Qi JL, Liu XY, et al. China Alzheimer Report 2024[J]. *J Diagn Concepts Pract*, 2024, 23(3): 219-256.
- [6] Meng X, Fang S, Zhang S, et al. Multidomain lifestyle interventions for cognition and the risk of dementia: a systematic review and meta-analysis[J]. *Int J Nurs Stud*, 2022, 130: 104236. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2022.104236.
- [7] Lott SA, Streel E, Bachman SL, et al. Digital health technologies for Alzheimer's disease and related dementias: initial results from a landscape analysis and community collaborative effort[J]. *J Prev Alzheimers Dis*, 2024, 11(5): 1480-1489. DOI: 10.14283/jpad.2024.103.
- [8] Zhang Y, Zhu X, Yang S, et al. Digital health technologies applied in patients with early cognitive change: scoping review[J]. *J Med Internet Res*, 2025, 27: e82881. DOI: 10.2196/82881.
- [9] Zhou C, Ai Y, Wang S, et al. Barriers and facilitators to participation in electronic health interventions in older adults with cognitive impairment: an umbrella review[J]. *BMC Geriatr*, 2024, 24(1): 1037. DOI: 10.1186/s12877-024-05645-3.
- [10] 黄建秋,杨艳芳,林燕.主动健康助力健康中国建设:作用机理、模式选择及实现路径[J].*卫生经济研究*, 2025, 42(12): 8-11, 18. DOI: 10.14055/j.cnki.33-1056/f.2025.12.007.
Huang JQ, Yang YF, Lin Y. Proactive health building a Healthy China: mechanism of action, mode selection, and implementation path[J]. *Health Economics Research*, 2025, 42(12): 8-11, 18.
- [11] Liu J, Li W, Yao H, et al. Proactive health: an imperative to achieve the goal of Healthy China[J]. *China CDC Wkly*, 2022, 4(36): 799-801. DOI: 10.46234/cdcw2022.156.
- [12] 杨华露,刘春艳,王盼,等.中国认知功能社区筛查及管理指南(2025版)[J].*中华老年医学杂志*, 2025, 44(11): 1472-1490. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2025.11.002.
Yang HL, Liu CY, Wang P, et al. Chinese guidelines for community cognitive function screening and management (2025 edition)[J]. *Chin J Geriatr*, 2025, 44(11): 1472-1490.
- [13] Fowler NR, Perkins AJ, Gao S, et al. Risks and benefits of screening for dementia in primary care: the Indiana University Cognitive Health Outcomes Investigation of the Comparative Effectiveness of Dementia Screening (IU CHOICE) Trial[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2020, 68(3): 535-543. DOI: 10.1111/jgs.16247.
- [14] Fowler NR, Perkins AJ, Gao S, et al. Benefits and harms of dementia screening for family members of older adults: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Intern Med*, 2026, 20: e260844. DOI: 10.1001/jamainternmed.2026.0844.
- [15] 国家老年疾病临床医学研究中心(华西).老年认知障碍数字疗法联合实验室及社区轻度认知功能障碍数字化筛查中国专家共识工作组,孙雪莲,等.社区轻度认知功能障碍数字化筛查专家共识(2025版)[J].*中华老年医学杂志*, 2025, 44(3): 238-249. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2025.03.002.
National Clinical Medical Research Center for Geriatric Diseases, West China Hospital, Sichuan University, Joint Laboratory of Digital Therapy for Geriatric Cognitive Impairment and the Working Group of Chinese Expert Consensus on Digital

- Screening for Mild Cognitive Impairment in the Community; Sun XL, et al. Chinese expert consensus on digital screening of mild cognitive impairment in community (2025 edition) [J]. Chin J Geriatr, 2025, 44(3): 238-249.
- [16] Huang L, Li Y, Wu J, et al. Shanghai Cognitive Screening: a mobile cognitive assessment tool using voice recognition to detect mild cognitive impairment and dementia in the community[J]. J Alzheimers Dis, 2023, 95(1): 227-236. DOI: 10.3233/JAD-230277.
- [17] Zhao X, Hu R, Wen H, et al. A voice recognition-based digital cognitive screener for dementia detection in the community: development and validation study[J]. Front Psychiatry, 2022, 13: 899729. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.899729.
- [18] Berchio C, Kumar S, Destro MF. Microstate analyses to study face processing in healthy individuals and psychiatric disorders: a review of ERP findings[J]. Brain Topogr, 2024, 38(1): 1. DOI: 10.1007/s10548-024-01083-x.
- [19] 汪小彤, 胡慧. 面部识别技术在老年人认知障碍筛查中的应用进展[J]. 护理研究, 2026, 40(4): 663-667. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2026.04.020.
- Wang XT, Hu H. Application progress of facial recognition technology in cognitive impairment screening for the elderly[J]. Chinese Nursing Research, 2026, 40(4): 663-667.
- [20] Nahm ES, Zhu S, Bellantoni M, et al. Patient portal use among older adults: what is really happening nationwide? [J]. J Appl Gerontol, 2020, 39(4): 442-450. DOI: 10.1177/0733464818776125.
- [21] Burgdorf JG, Fabius CD, Wu M, et al. Patient portal use during home health care at an academic health system[J]. J Am Med Dir Assoc, 2024, 25(4): 729-733.e4. DOI: 10.1016/j.jamda.2023.10.015.
- [22] 李雯, 徐亦虹, 王佳楠, 等. 患者门户在老年认知障碍患者中的应用进展[J]. 中国护理管理, 2024, 24(11): 1706-1710. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2024.11.021.
- Li W, Xu YH, Wang JN, et al. Research progress on patient portal in elderly cognitive impairment patients[J]. Chin Nurs Manag, 2024, 24(11): 1706-1710.
- [23] 王晨瑜, 张晨, 史璐璐, 等. 社区轻度认知障碍人群认知功能健康管理策略的研究进展[J]. 中国全科医学, 2024, 27(26): 3273-3280. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0880.
- Wang CY, Zhang C, Shi LL, et al. Advances in cognitive function health management strategies for individuals with mild cognitive impairment in community[J]. Chinese General Practice, 2024, 27(26): 3273-3280.
- [24] 智慧平台让“一老一小”住得安心、放心[EB/OL]. (2026-02-09) [2026-04-19]. <https://society.yunnan.cn/system/2026/02/09/033867525.shtml>.
- [25] 张健, 姜京徽, 陈靖林, 等. 我国主动健康发展现状、挑战及对策研究[J]. 中国工程科学, 2025, 27(6): 81-91. DOI: 10.15302/J-SSCAE-2025.08.014.
- Zhang J, Jiang JH, Chen JL, et al. Proactive health in China: current status, challenges, and policy responses[J]. Strategic Study of CAE, 2025, 27(6): 81-91.
- [26] 上海市杨浦区人民政府. 杨浦区“数融医体”智能社区运动健康师系统亮相世界人工智能大会[EB/OL]. (2025-07-29) [2026-04-19]. <https://www.shyp.gov.cn/shypq/xwzx-bmdt/20250729/486600.html>.
- [27] 张慧颖, 姜季委, 袁师其, 等. 个体化精准营养促进脑健康和认知障碍防治[J]. 中国科学(生命科学), 2026, 56(2): 274-286. DOI: 10.1360/SSV-2025-0022.
- Zhang HY, Jiang JW, Yuan SQ, et al. Precision nutrition promotes brain health and prevents cognitive impairment[J]. Scientia Sinica(Vitae), 2026, 56(2): 274-286.
- [28] 杜力, 董嘉慧, 翟治平, 等. 生成式人工智能在慢性病病人饮食管理中应用的范围综述[J]. 护理研究, 2026, 40(8): 1382-1390. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2026.08.019.
- Du L, Dong JH, Zhai ZP, et al. Application of generative artificial intelligence in the dietary management of patients with chronic diseases: a scoping review[J]. Chinese Nursing Research, 2026, 40(8): 1382-1390.
- [29] 中国医师协会神经内科医师分会, 认知训练中国指南写作组. 认知训练中国指南(2022年版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(37): 2918-2925. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220606-01256.
- [30] 黄梅珍, 朱开彦, 何炳蔚, 等. 基于沉浸式虚拟现实认知训练对社区轻度认知障碍患者的干预效果[J]. 军事护理, 2025, 42(8): 85-89. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2025.08.020.
- Huang MZ, Zhu KY, He BW, et al. Intervention effects of immersive virtual reality cognitive training for community-dwelling patients with mild cognitive impairment[J]. Mil Nurs, 2025, 42(8): 85-89.
- [31] 王鼎凯, 耿瑜, 杨晶晶, 等. 基于数字化技术的认知障碍患者认知训练干预的范围综述[J]. 中华护理杂志, 2023, 58(15): 1907-1912. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2023.15.019.
- Wang DK, Geng Y, Yang JJ, et al. Digital technology-based cognitive training intervention for patients with cognitive impairment: a scoping review[J]. Chin J Nurs, 2023, 58(15): 1907-1912.
- [32] Modrego PJ, Ferrández J. Depression in patients with mild cognitive impairment increases the risk of developing dementia of Alzheimer type: a prospective cohort study[J]. Arch Neurol, 2004, 61(8): 1290-1293. DOI: 10.1001/archneur.61.8.1290.
- [33] 郭军, 麻琦, 龚怡琳, 等. 艺术疗法联合穴位按摩对社区轻度认知障碍老年人的效果研究[J]. 护理学杂志, 2024, 39(20): 1-5. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2024.20.001.
- Guo J, Ma Q, Gong YL, et al. Efficacy of art therapy combined with acupoint massage intervention in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment[J]. J Nurs Sci, 2024, 39(20): 1-5.
- [34] 刘晴喧, 张莹莹. 园艺疗法对轻度认知障碍长者的干预探究[J]. 现代园艺, 2021, 44(24): 137-139. DOI: 10.14051/j.cnki.xddy.2021.24.048.
- [35] 国家卫生健康委员会. 老年人认知障碍预防干预技术标准[J]. 全科医学临床与教育, 2026, 24(4): 292-293, 322. DOI: 10.13558/j.cnki.issn1672-3686.2026.004.002.
- [36] 杨舒婷, 范阿娇, 张兰. 人工智能评估在轻度认知障碍诊断中的应用[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2025, 34(10): 949-954. DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20250604-00256.
- Yang ST, Fan AJ, Zhang L. Application of artificial intelligence assessment in diagnosing mild cognitive impairment[J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2025, 34(10): 949-954.
- [37] Bonvino A, Cornacchia E, Scaramuzzi GF, et al. Digital tools for mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis of diagnostic accuracy and methodological challenges[J]. Neuropsychol Rev, 2025, 22. DOI: 10.1007/s11065-025-09680-8.
- [38] Thompson LI, Gaster B, Hammers DB, et al. Acceptable standards for clinic-based digital cognitive assessments: recommendations from the Global CEO Initiative on Alzheimer's disease[J]. Alzheimers Dement, 2025, 21(12): e70966. DOI: 10.1002/alz.70966.

- [39] 黄玉梅, 龚义伟, 方惠. “互联网+家庭医生签约服务”模式的探索与实践[J]. 中国全科医学, 2019, 22(25): 3076-3080. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.519.
Huang YM, Gong YW, Fang H. Exploration and practice of internet plus contracted family doctor services[J]. Chinese General Practice, 2019, 22(25): 3076-3080.
- [40] 王晨瑜, 王晓艳, 张立秀, 等. 轻度认知障碍人群社区筛查与诊断管理策略的研究进展[J]. 中国全科医学, 2026, 29(8): 1037-1043. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0356.
Wang CY, Wang XY, Zhang LX, et al. Advances in community screening and diagnostic management strategies for individuals with mild cognitive impairment[J]. Chinese General Practice, 2026, 29(8): 1037-1043.
- [41] Lu Y, Liu C, Fawkes S, et al. Perceived extrinsic barriers hinder community detection and management of mild cognitive impairment: a cross-sectional study of general practitioners in Shanghai, China[J]. BMC Geriatr, 2022, 22(1): 497. DOI: 10.1186/s12877-022-03175-4.
- [42] Wang Y, Ren H, Xiao S, et al. Factors associated with digital capacity for health promotion among primary care workers: cross-sectional survey study[J]. J Med Internet Res, 2024, 26: e63054. DOI: 10.2196/63054.
- [43] Robles-Aguilar P, Ruiz-Fernández MD, Bermudo-Fuenmayor S. Digital health experiences of primary care nurses: a qualitative meta-synthesis[J]. Int Nurs Rev, 2025, 72(3): e70069. DOI: 10.1111/inr.70069.
- [44] 张山, 马骋宇, 余焕玲, 等. 面向社区轻度认知障碍老年人管理的智能健康管理技术发展与应用[J]. 中华老年医学杂志, 2024, 43(1): 18-22. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.01.00.
Zhang S, Ma CY, Yu HL, et al. Development and progress in the application of smart health technologies for older adults with mild cognitive impairment[J]. Chin J Geriatr, 2024, 43(1): 18-22.
- [45] 黎婉钰, 付强强, 金花, 等. 主动健康视角下慢性病患者健康素养水平及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(11): 1315-1319. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0365.
Li WY, Fu QQ, Jin H, et al. Analysis of health literacy levels and influencing factors of chronic disease patients under active health perspective[J]. Chinese General Practice, 2025, 28(11): 1315-1319.
- [46] 王冀, 邓婷鹤, 李英华. 2024年我国居民健康素养水平分析[J]. 中国健康教育, 2025, 41(6): 483-485, 490. DOI: 10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2025.06.001.
Wang J, Deng TH, Li YH. Analysis on levels of health literacy among Chinese residents in 2024 [J]. Chinese Journal of Health Education, 2025, 41(6): 483-485, 490.
- [47] 尹曦黎, 陈友华. 人口高质量发展背景下老年人数字健康素养的破局与重构[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2026, 43(1): 72-79. DOI: 10.13727/j.cnki.53-1191/c.2026.0108.001.
- [48] 刘思奇, 罗月, 付晶晶, 等. 积极老龄化背景下老年人数字健康素养现状及对策研究[J]. 护理研究, 2021, 35(2): 250-254. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2021.02.010.
Liu SQ, Luo Y, Fu JJ, et al. Study on the status quo and countermeasures of digital health literacy of older adults under the background of active aging[J]. Chinese Nursing Research, 2021, 35(2): 250-254.
- [49] Wang M, He Y, Song J, et al. Digital technology-based dyadic interventions in patients with mild cognitive impairment or dementia and their caregivers: a scoping review[J]. Front Psychiatry, 2026, 17: 1726605. DOI: 10.3389/fpsyt.2026.1726605.
- [50] Holthe T, Halvorsrud L, Lund A. Digital assistive technology to support everyday living in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia[J]. Clin Interv Aging, 2022, 17: 519-544. DOI: 10.2147/CIA.S357860.